

KC桌面——外资精译

从创新到生产率繁荣：ICT革命对AI时代的启示

我们预计AI将在未来十年显著提升生产率增长。已有数十项研究和企业案例表明，在微观层面，AI在一系列应用中带来了巨大的生产率提升。但对股票和宏观投资者而言，关键问题是：我们何时、在何处能首次看到AI驱动生产率增长在宏观层面的证据。

ICT对生产率的影响首次出现在何时？

ICT生产率繁荣出现在个人电脑商业化15年之后。尽管ICT投资在20世纪80年代初就开始大幅上升，但行业层面数据显示，其对生产率的影响呈J型曲线：前四年对测算的生产率增长形成温和拖累，八年后才出现明显收益，并在第十二年达到峰值。影响之所以缓慢，是因为关键ICT组件成本最初较高，网络效应直到采用率达到临界规模后才发挥作用，而人力和制度障碍减缓了技术采用，且这些障碍只有通过对无形组织资本进行大量投资才能逐步克服。

令人信服的ICT提升生产率证据首次出现在何处？

早期的生产率提升出现在那些即使在20世纪80年代初创新突破之前就已将ICT深度嵌入生产过程的行业、最早投资ICT的行业，尤其是那些大力重组以更有效利用ICT的行业。尽管这些行业的生产率增长比总体统计数据更早、更强地回升，为ICT正在产生重大影响提供了有说服力的早期证据，但当时用于识别这些早期赢家的一些关键指标（如无形投资）对观察者而言可能并不明显。

ICT的这些历史教训在多大程度上适用于AI？

在时机方面，我们预计AI对生产率的影响会更快显现，因为AI模型的成本下降速度远快于ICT设备，且网络效应对实现生产率提升的重要性较低。但类似的人力和制度障碍可能再次延迟对生产率的影响。尽管硬件投资已比ICT建设时期增长更快，但工作流程重组的投资似乎进展较慢。

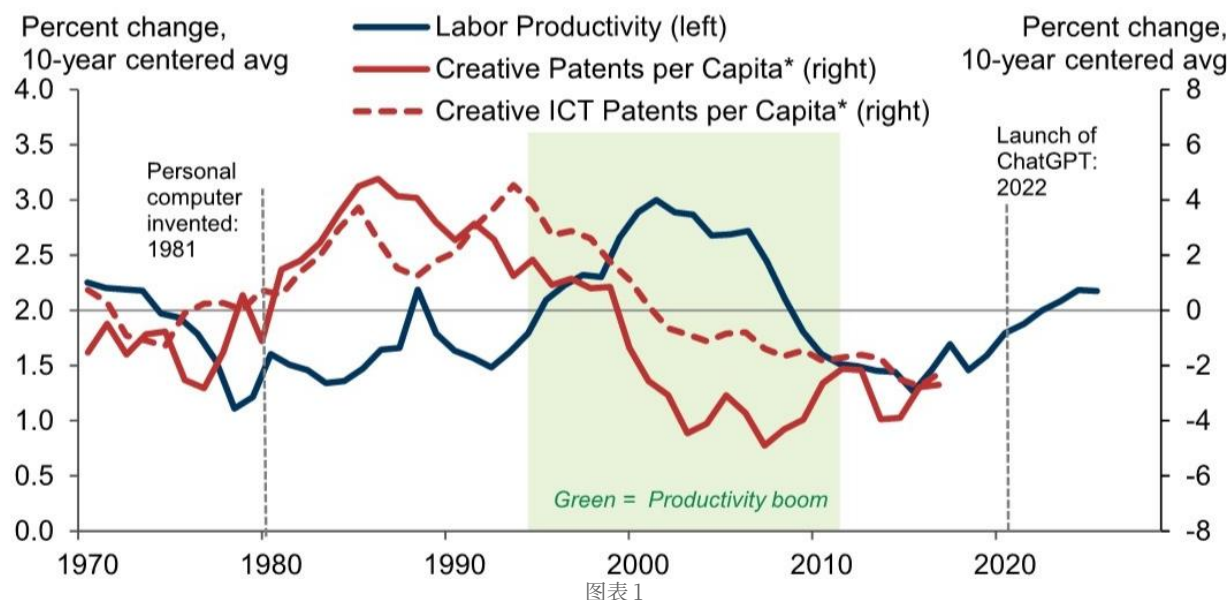
在何处寻找AI是否正在提升生产率增长的最早检验方面，由于现在可以获得更高频率的AI暴露度和采用率数据，以及有形和无形资本投资数据，值得关注的行业比以往更加清晰。我们根据这些指标的综合排名表明，信息、专业服务、保险和金融等行业应最早出现最大的生产率增长回升。尽管这些行业的生产率趋势将提供最早的检验，但行业层面数据发布存在滞后，因此即使在这里，证据也可能至少需要数年时间才能出现。

我们预计AI将在未来十年显著提升生产率增长。已有数十项研究和企业案例表明，在微观层面，AI在一系列应用中带来了巨大的生产率提升。但对股票和宏观投资者而言，关键问题是：我们何时、在何处能首次看到AI驱动生产率增长在宏观层面的证据。

ICT对生产率的影响首次何时出现在宏观数据中？

20世纪80年代初个人电脑的商业化引发了一波技术创新浪潮。图表1显示，从80年代末到90年代初，人均突破性ICT专利数量出现了急剧且持续的上升。但生产率增长在近15年内顽固地保持平稳，直到90年代下半叶才加速。

图表1：20世纪80年代初个人电脑的商业化引发了一波创新浪潮，但生产率增长直到90年代末才出现显著提升

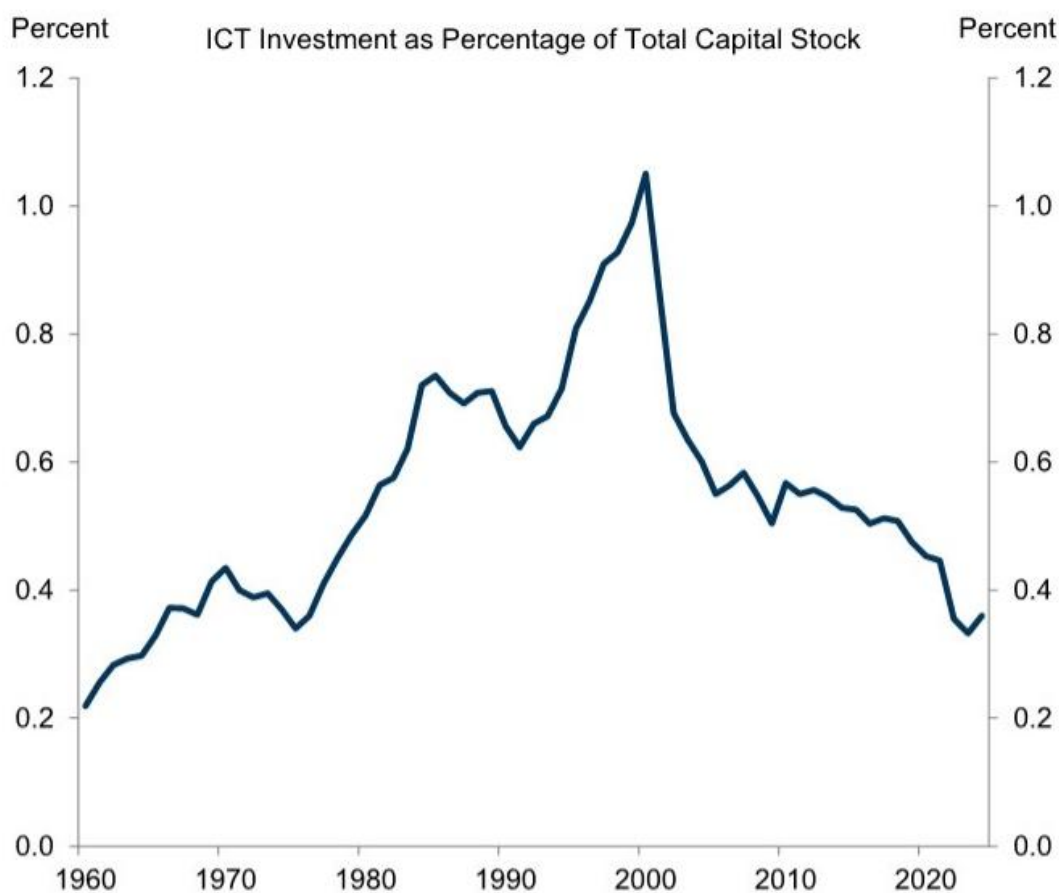


图表 1

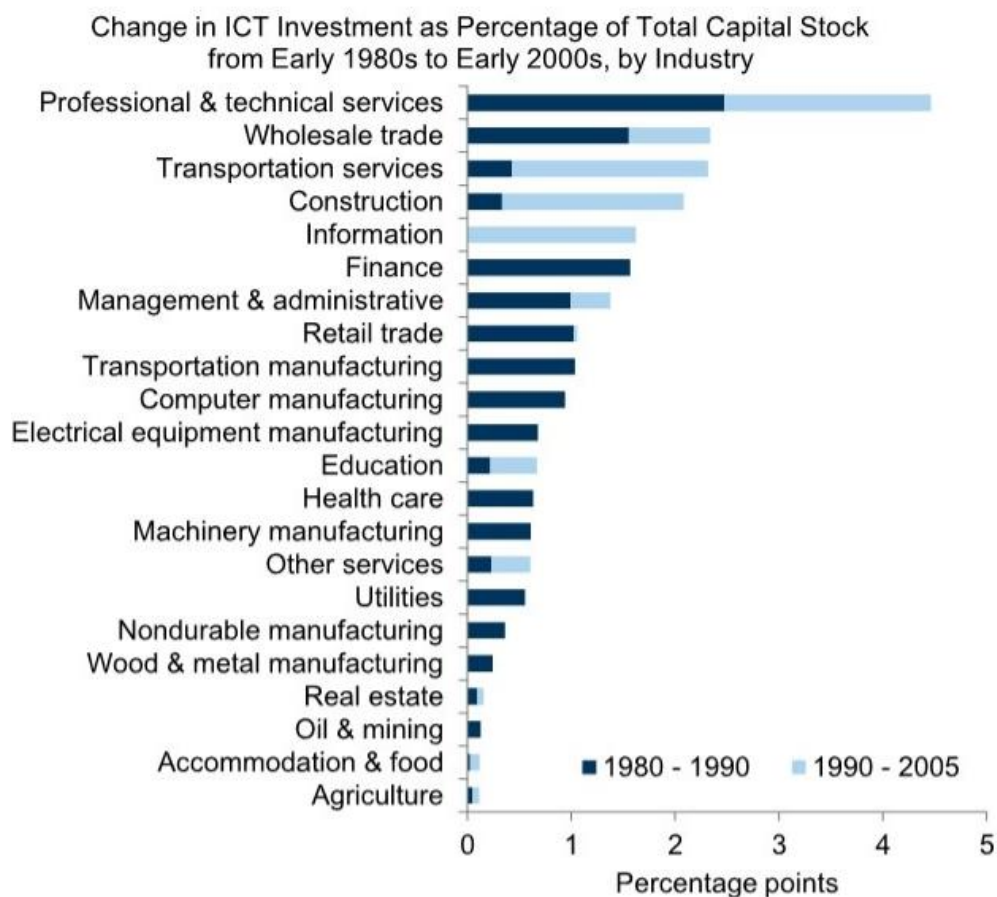
*创造性专利定义为包含原创术语的专利（例如，“云计算”首次出现在2007年的专利中）。专利数据来自Kalyani (2024) 以及 Kelly, Papanikolaou, Seru, 和 Taddy (2021)。

尽管ICT投资早在20世纪80年代就开始大幅上升（图表1，左图），但对生产率增长的影响却迟迟未显现。ICT投资的增长相当广泛，但专业服务、批发贸易、运输和金融等行业的投资强度更高（图表2，右图）。

图表2：ICT投资在20世纪80年代初开始急剧上升，大多数行业均出现增长



图表 2

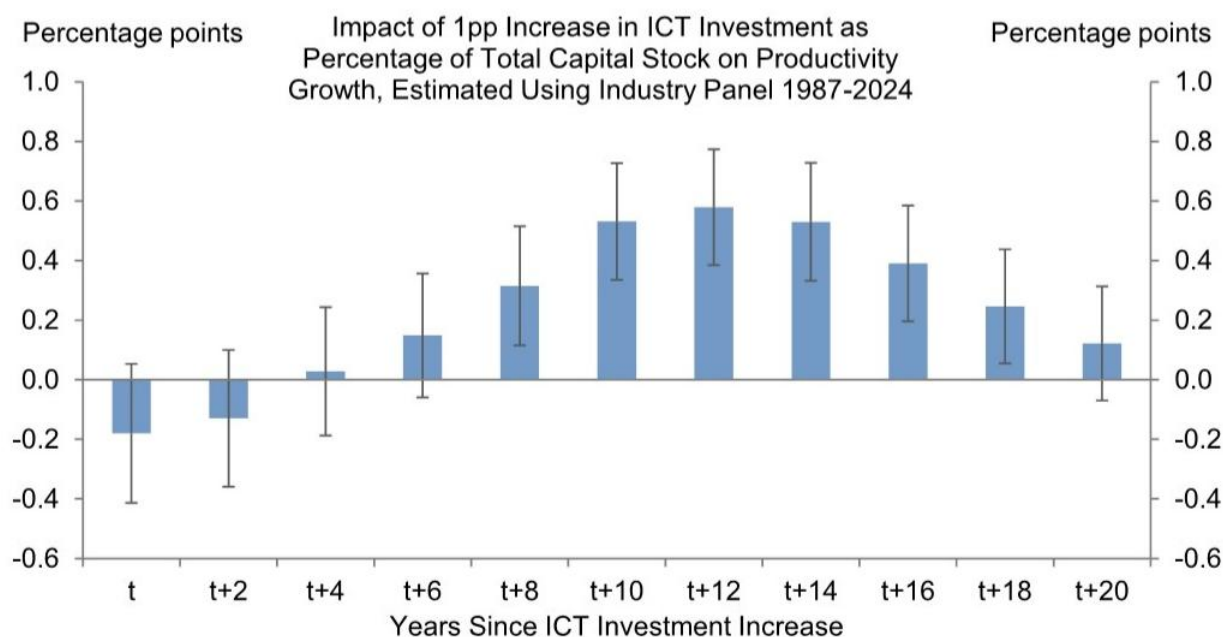


图表 3

注：ICT投资包括个人电脑、大型机、存储设备、打印机、终端、磁带驱动器、系统集成商和通信设备的投资。数据来自BEA的固定资产调查。

但ICT投资的增加需要很长时间才能对生产率产生显著影响。利用行业面板数据，我们发现ICT投资的增加实际上在前四年导致测算的生产率增长小幅下降。正面效应在相当长的滞后之后才出现：ICT投资占资本存量的比例每增加1个百分点，大约要到8年后才会对生产率增长产生统计上显著的提升，影响在第十二年达到约0.6个百分点的峰值。 $\1

图表3：ICT投资最初拖累生产率增长，正面效应约在8年后出现



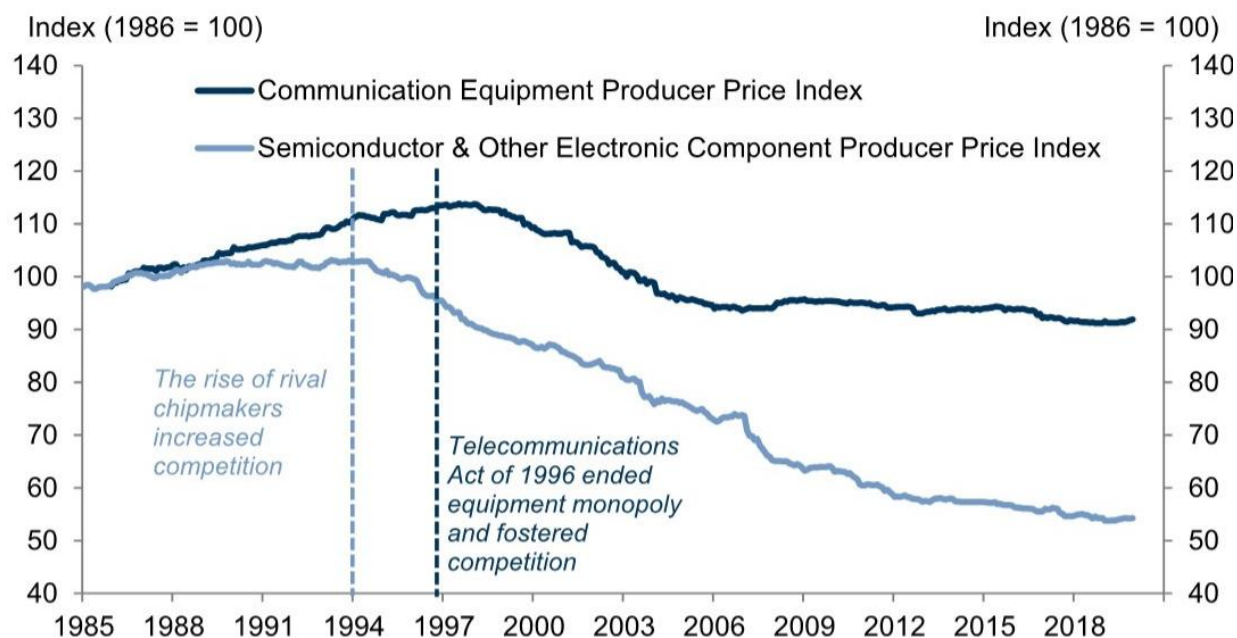
图表 4

注：误差线表示95%置信区间。

我们认为有三个因素延迟了生产率收益。

首先，关键ICT组件——如半导体和电信设备——在整个20世纪80年代仍然昂贵。直到90年代，监管干预和竞争加剧打开了此前集中的市场后，价格才开始下降。

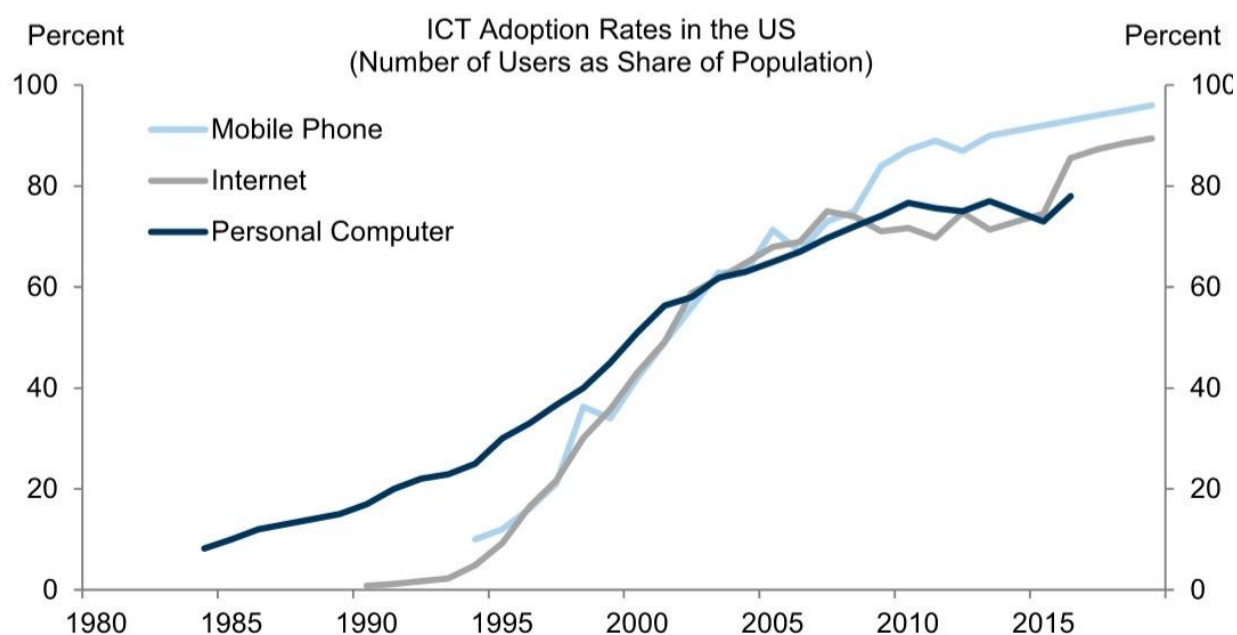
图表4：关键ICT组件在80年代仍然昂贵；直到90年代竞争加剧和监管变化后价格才开始下降



图表 5

其次，许多ICT应用（如互联网）表现出强大的网络效应，在采用率达到临界规模后为用户创造了更大的价值。生产率收益往往只在90年代末采用率超过拐点后才出现。

图表5：ICT应用表现出强大的网络效应，生产率收益仅在互联网等技术的采用率在90年代末超过拐点后才出现

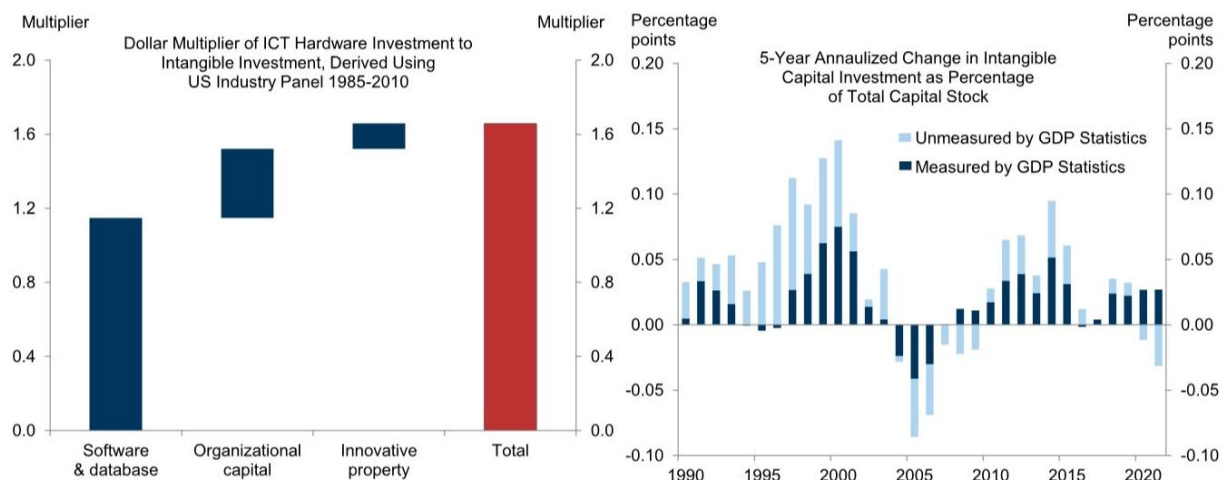


图表 6

第三，更重要的瓶颈是企业为支持技术转型所需构建无形资产的时间和资源，例如重新设计工作流程、培训员工、重组组织架构以及建立新的数据系统——正如我们全球经济学团队此前报告详细讨论的那样。图表6左图显示，每1美元ICT硬件投资可能至少需要额外1.7美元的互补性无形资产投资，其中约三分之二投向软件和数据系统，其余部分用于劳动力重组。² 图表6右图显示，20世纪90年代中期无形资产投资明显增加，但这一数据甚至

可能低估了实际增幅，因为早期大量重组支出并未被纳入官方GDP统计。

图表6：ICT需要大量无形资产投资才能充分发挥生产力潜力，而企业直到20世纪90年代末才开始大规模投资无形资产



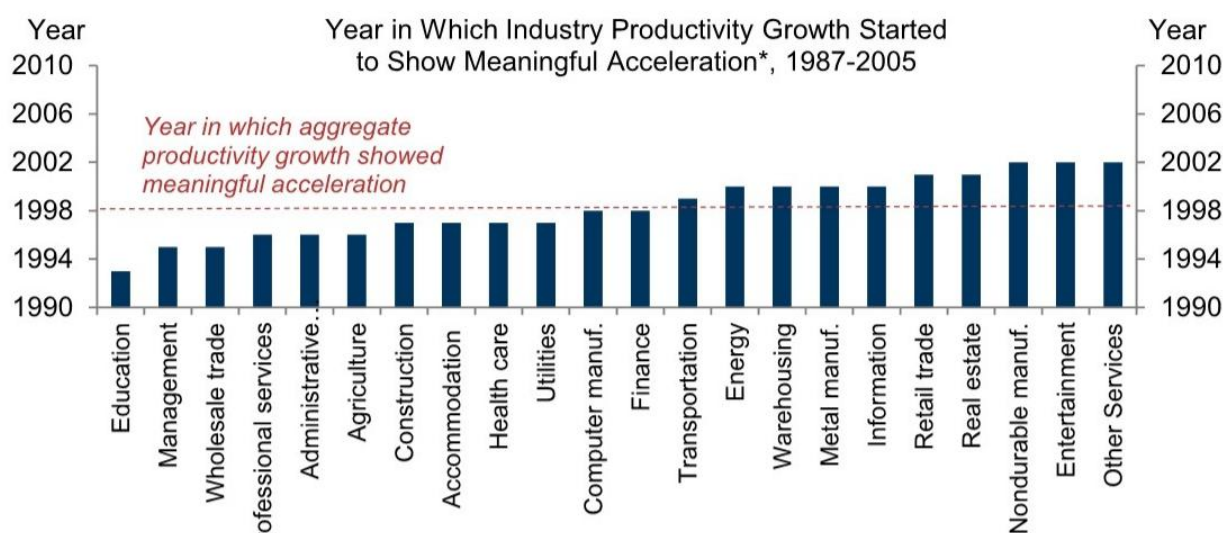
图表 7

ICT对生产力的影响首先在哪些领域显现？

为识别ICT生产力繁荣在行业层面的最早显现领域，我们采用标准统计检验方法，对主要行业的生产力增长进行结构性断点分析。图表7显示了各行业首次出现统计显著的生产力增长加速的年份。我们发现，教育、管理、批发贸易、专业服务和行政支持等行业最早出现明显提速，部分行业甚至比总体数据中的加速时间提前数年。

我们如何确信这些结构性断点是由ICT而非其他因素驱动？作为验证，我们分别估算各主要行业组别中ICT投资对生产力增长的影响，并将这些估算结果与细分行业的实际ICT投资数据相结合，从而测算ICT投资对各行业生产力增长的冲击。随后我们对这些行业层面的ICT生产力冲击进行相同的结构性断点检验，发现得出的断点年份与仅使用生产力数据识别的结果基本一致，这支持了早期生产力提速极有可能由ICT驱动结论。

图表7：部分行业的生产力增长提速比总体数据中的加速时间提前数年



图表 8

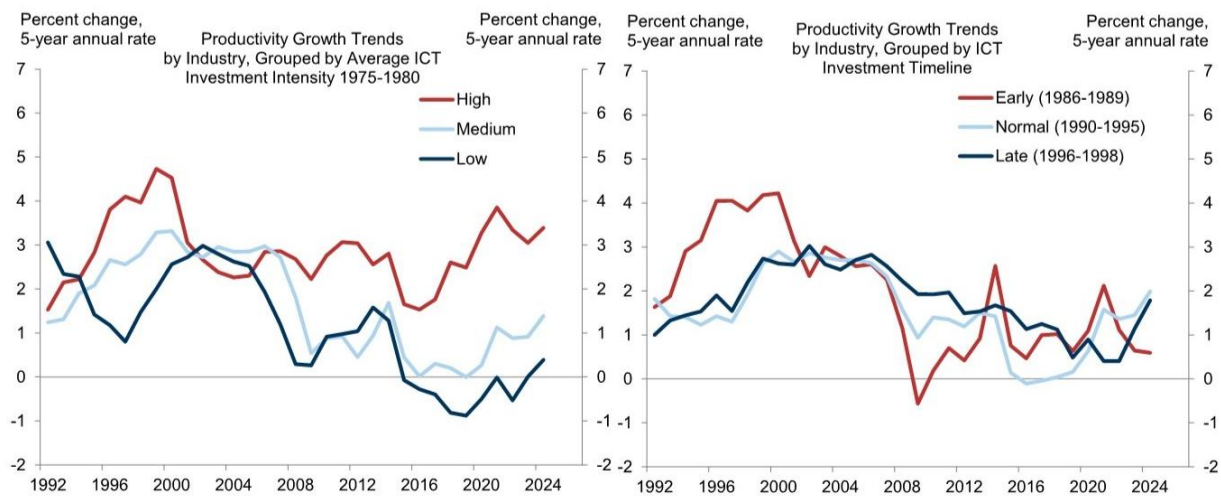
*结构性断点年份采用上确界Wald检验估算。该检验识别出允许生产力增长在断点前后遵循不同统计关系时，能使模型拟合度提升最大的年份。

哪些特征区分了ICT最早和最大的受益者？

我们发现，在20世纪80年代初技术突破之前，ICT已深度嵌入生产流程的行业——或在新技术刚出现时便最早大规模投资的行业——往往更早获得生产力回报，这些行业的生产力增长早在20世纪90年代中期便达到峰值（图

表8)。

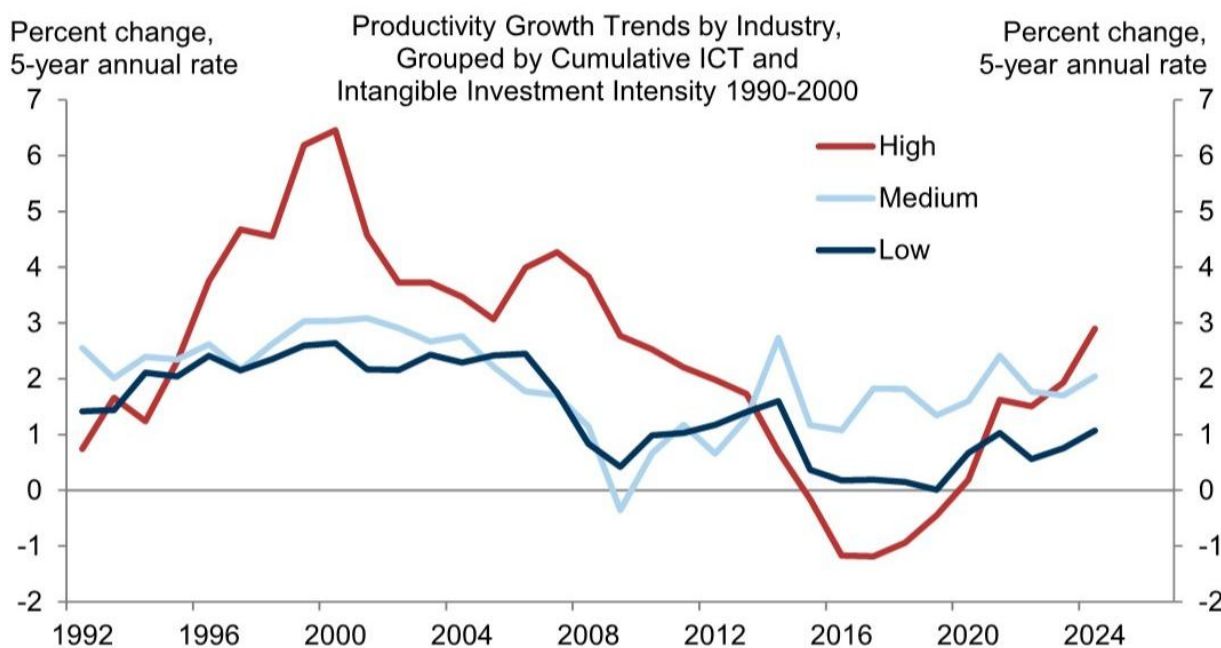
图表8：在20世纪80年代初技术突破前ICT已深度嵌入生产流程的行业，或最早采用新技术的行业，往往更早获得生产力回报



图表 9

但最终赢家是那些在投资ICT的同时大力投资无形组织资本的行业——包括重组工作流程、培训员工和重新设计业务流程。如图表9所示，这些行业从生产力增长落后于经济其他部门，到20世纪90年代初大幅领先，并在随后多年保持这一优势。这一发现强化了ICT经验的核心教训：获益最大的行业并非仅仅是率先采用技术或硬件投资最多的行业，而是那些围绕技术进行最大规模互补性组织重组的行业。

图表9：最终赢家是那些在投资ICT的同时大力投资重组资本的行业

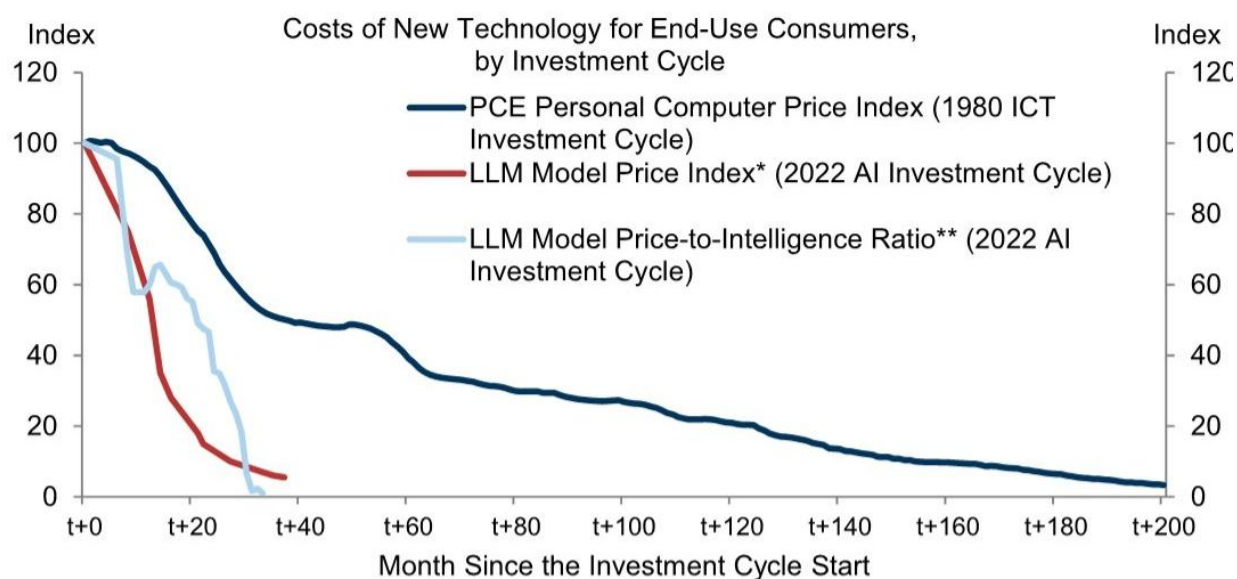


图表 10

ICT革命对AI时代的启示

ICT的这些历史经验在多大程度上适用于AI？在时间节奏方面，我们预计AI对生产力的影响将更快显现，因为AI模型的成本下降速度超过当年的ICT设备。不过，近期部分美国前沿AI模型的标价有所上涨，原因是领先供应商寻求扩大利润率。我们的股票分析师预计，随着竞争压力以及底层计算成本持续下降限制了供应商维持高定价的能力，整体代币价格将趋于稳定。此外，与通信导向型技术不同，网络效应对实现AI生产力提升可能不那么关键。

图表10：使用AI模型的价格下降速度远快于当年个人电脑价格



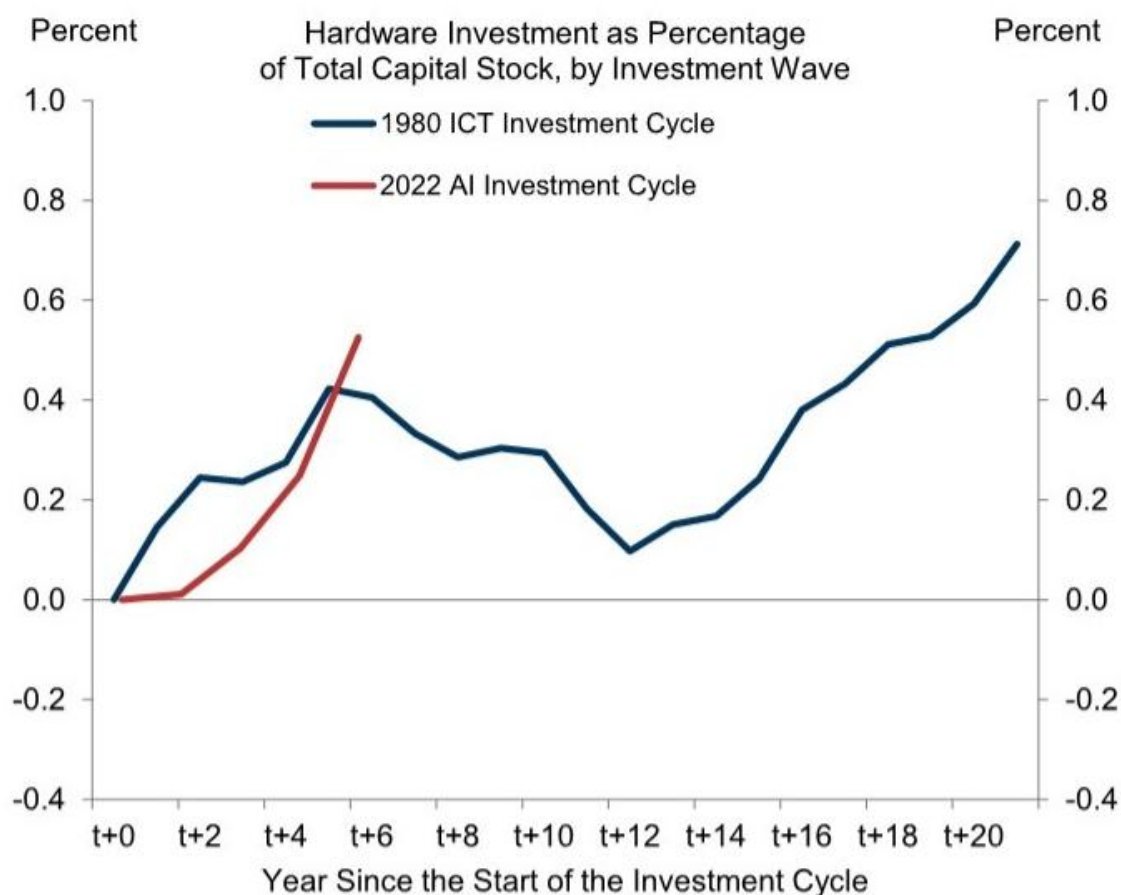
图表 11

*不同大语言模型每百万代币平均价格，以2023年3月为基准指数化

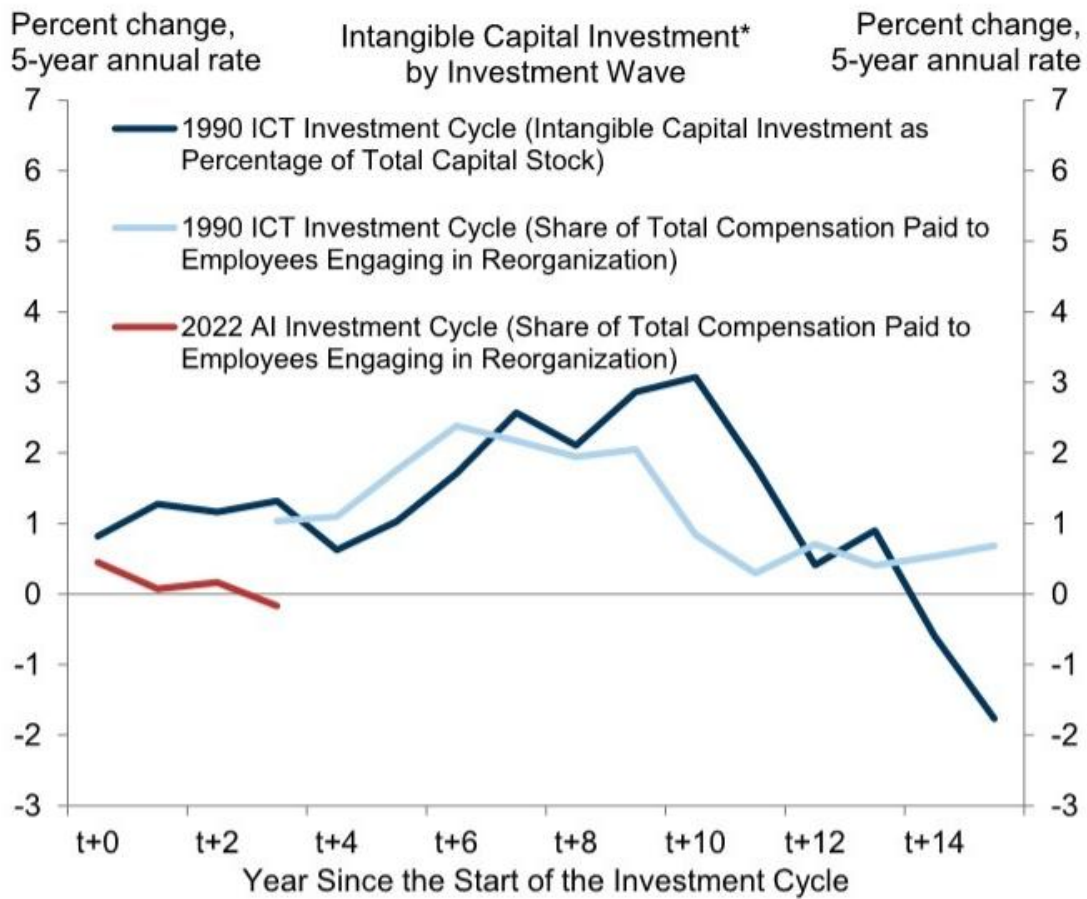
**来自Demirer、Fradkin、Tadelis和Peng（2025）的质量调整后大语言模型价格指数

但类似的人力与制度障碍可能再次推迟对生产力的影响。图表11左侧显示，硬件投资增速已超过ICT建设时期。而工作流程重组投资——以从事重组活动员工的薪酬占比衡量——似乎进展较慢（图表11右侧），尽管部分已进行的无形资产投资可能未被官方统计完全捕捉。例如，亚特兰大联储近期企业调查显示，2026年AI相关无形资产支出约为2800亿美元；我们此前基于公司数据的分析表明，美国与AI转型相关的劳动力成本可能已达每年1500亿美元，而高管时间分配显示每年约400亿美元的组织资本投资可能正在进行。

图表11：支持AI的硬件投资已快速增长，但充分挖掘AI潜力所需的无形资产投资似乎尚未跟进



图表 12



图表 13

* EUKLEMS无形资产投资数据仅从1987年开始，因此我们同时使用CPS数据中从事重组活动员工的薪酬占比来追踪无形资产投资。为识别从事重组活动的员工，我们采用Squicciarini和Le Mouel（2012）提出的方法。

关于寻找人工智能是否正在提升生产率增长的最早检验，如今哪些行业值得关注已更加清晰，这得益于人工智能暴露度、采用率以及有形和无形资本投资数据的可得性。我们基于这些指标的综合排名表明，信息、专业服务、保险和金融等行业应最早出现生产率增长的最大提升。

图表12：我们根据已有的IT暴露度、人工智能采用率、人工智能暴露度以及工作重组投资，对行业进行人工智能对生产率增长潜在早期影响的分类

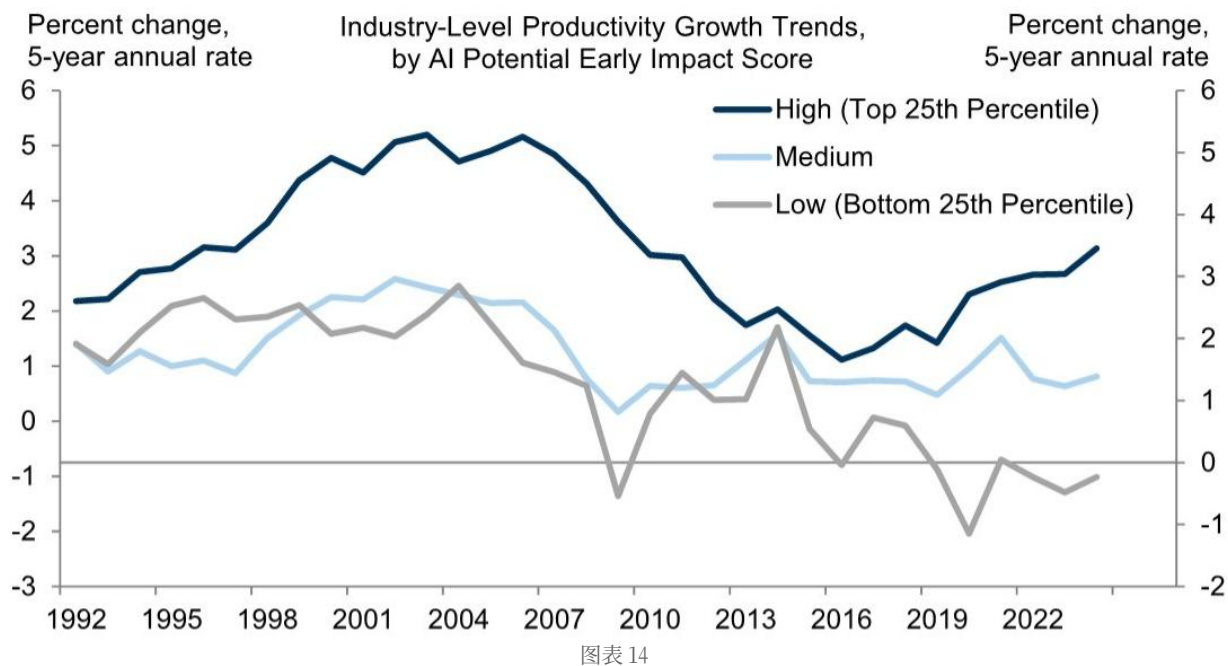
注：表格显示了不同人工智能相关指标的z分数。 *2019年软件和ICT投资占总资本存量的比例。

**来自人口普查商业趋势与展望调查的行业人工智能采用率。

***可被人工智能自动化完成工作任务的工人占比。 ^自2022年以来从事重组活动的员工薪酬占比变化。

人工智能对行业层面生产率增长影响的潜在证据应结合先前趋势进行判断，图表13显示，在可能最早且最大受益于人工智能的行业中，近几十年的生产率增长已经更高。虽然这些行业的趋势应能最早检验人工智能是否对生产率增长产生宏观意义上的显著影响，但行业层面数据的发布存在相当长的滞后，因此即使在此领域，证据可能至少需要数年才能显现。

图表13：人工智能效应的潜在证据应结合先前趋势进行判断，且可能最早受益于人工智能的行业生产率增长近期已表现更优



Elsie Peng

美国经济与金融展望（除特别注明外，均为环比年化百分比变化）

* 381个都市区房价指数的加权平均值，权重为美国社区调查中报告的住房存量美元价值。年度数据为第四季度/第四季度。* 年度通胀数据为12月同比值。季度数据为第四季度/第四季度。

美国经济与金融展望

美国经济团队

Ronnie Walker

GS & Co. LLC

Pierfrancesco Mei

Manuel Abecasis

GS & Co. LLC

GS & Co. LLC

Jessica Rindels